CEFET/RJ

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

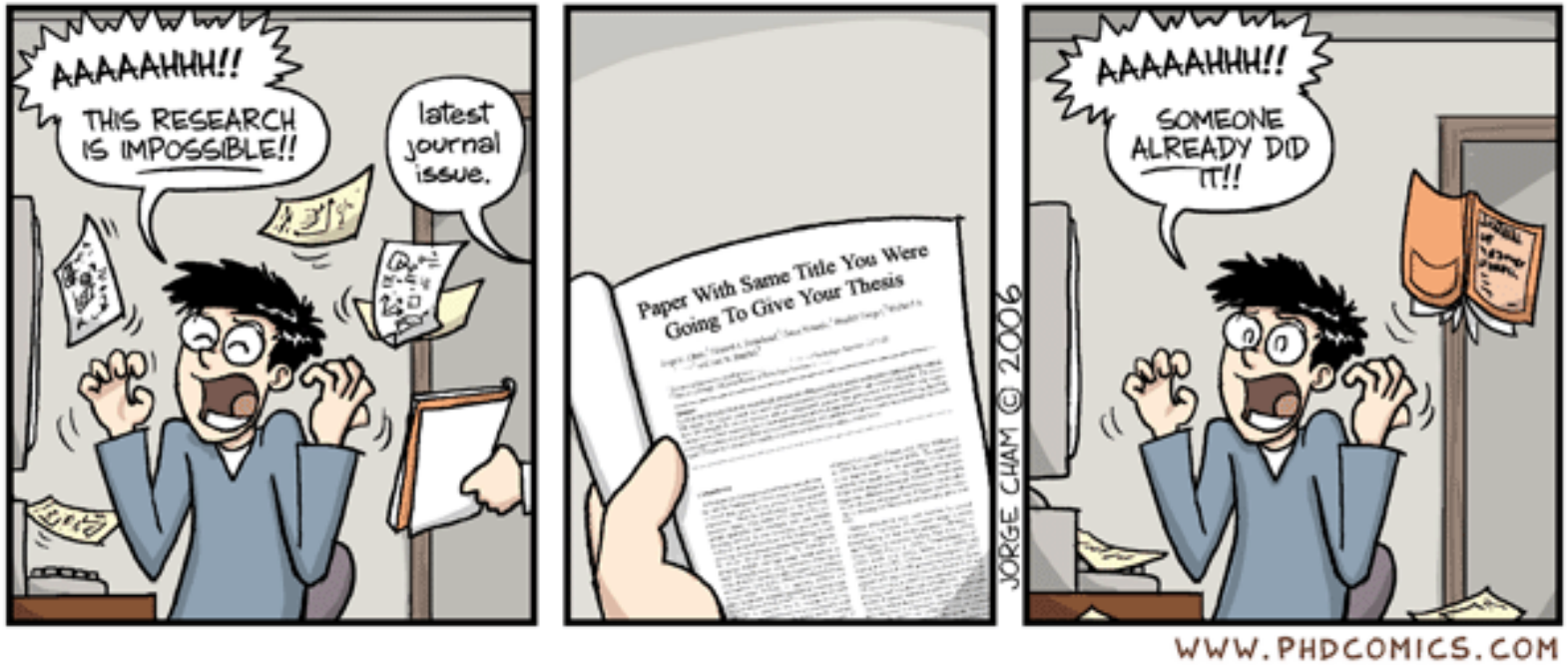
Revisão bibliográfica

- Compreender o assunto estudado
- Descobrir novos temas de pesquisa
- Identificar se o trabalho proposto é novo ou inovador
- Evitar pesquisas infrutíferas
- Apoio teórico para métodos
- Mapear trabalhos relacionados

[1] J. Randolph, 2019, A Guide to Writing the Dissertation Literature Review, Practical Assessment, Research, and Evaluation, v. 14, n. 1 (Nov.)
[2] H.M. Cooper, 1988, Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews, Knowledge in Society, v. 1, n. 1 (Mar.), p. 104.

Formas de conduzir revisão bibliográfica

- Busca ad-hoc
- Busca sistemática
- Snowballing



[1] M. Templier and G. Paré, 2015, A Framework for Guiding and Evaluating Literature Reviews, *Communications of the Association for Information Systems*, v. 37, n. 1 (Aug.)
[2] R.T. Watson and J. Webster, 2020, Analysing the past to prepare for the future: Writing a literature review a roadmap for release 2.0, *Journal of Decision Systems*, v. 29, n. 3, p. 129–147.

Evolução da compreensão no tema

- Wikipedia
  - Boas referências para um pontapé inicial
  - Auxiliam na descoberta de publicações de reputação
  - Não devem ser usadas para citação
- Textos na web
  - O Google é apenas um bom ponto de partida
  - Nunca baseie sua pesquisa em blogs
- Bases indexadas
  - Faça as buscas em bases de referências curadas e indexadas

Metade dos trabalhos listados no Scholar são de documentos não revisados

[1] A. Martín-Martín, E. Orduna-Malea, M. Thelwall, and E. Delgado López-Cózar, 2018, Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories, *Journal of Informetrics*, v. 12, n. 4 (Nov.), p. 1160–1177.

Formação do conhecimento

- Pesquise artigos
  - Na nossa área, o estado da arte está em inglês
  - Use publicações de reputação
- Leitura de artigos
  - Identifique a contribuição
  - Não é preciso saber todos os detalhes
- Seleção de artigos
  - Conferir a proveniência
  - Seguir artigos promissores
  - Procurar *surveys(reviews)* sobre o assunto
  - Conversar com pessoas sobre os artigos
- Conferir os objetivos do seu trabalho
  - Visando algo novo ou inovador
  - A energia para gerar algo inovador ou não pode ser a mesma

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Conheça os trabalhos relacionados...

"Se você conhece o adversário e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se conhece mas não conhece o adversário, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o adversário nem a si mesmo, perderá todas as batalhas..."

[1] S. TZU, 2015, A Arte da Guerra. 1ª edição ed. Novo Século.

Quem são os trabalhos relacionados? O que eles já fizeram?

- A resposta a estas perguntas é fundamental para abordar:
  - Motivação
  - Definição do problema
  - Solução
  - Seus trabalhos relacionados

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Como conhecer os "rivais"

- Existem ferramentas adequadas para a pesquisa acadêmica

Scopus

ACM DL DIGITAL LIBRARY

IEEE Xplore DIGITAL LIBRARY

ScienceDirect

SciELO Scientific Electronic Library Online

https://www.scopus.com
https://dl.acm.org
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Elementos levantados

- Problema formulado
- Síntese das descobertas
- Análise da metodologia
- Análise teórica
- Aplicação
- Dados coletados
- Dados avaliados
- Análise e interpretações

Modifique o critério de acordo com a pergunta de pesquisa

[1] J. Randolph, 2019, A Guide to Writing the Dissertation Literature Review, *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, v. 14, n. 1 (Nov.)
[2] H.M. Cooper, 1988, Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews, *Knowledge in Society*, v. 1, n. 1 (Mar.), p. 104.

Busca sistemática

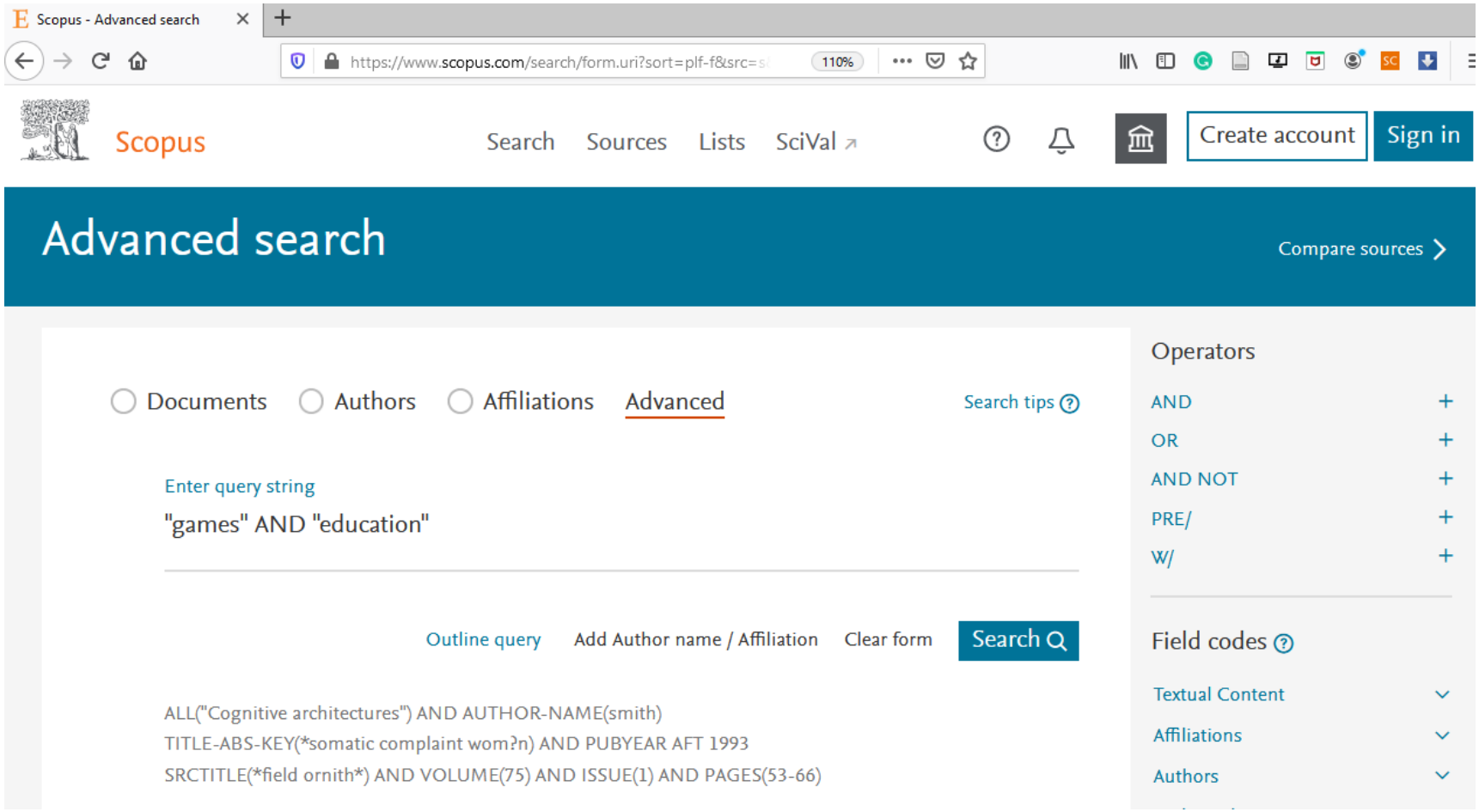
- Busca sistemática
  - Consulta de busca
  - Execução ou ação de acordo com um planejamento fixo ou metodológico
- Mapa sistemático
  - Analisa e organiza as publicações sobre um determinado assunto
  - Os estudos de mapeamento geralmente cobrem uma gama mais ampla de publicações, pois a análise se concentra nos principais termos e resumos de publicações.
- Revisão sistemática
  - É uma análise crítica, meticulosa e ampla das publicações em uma determinada área de conhecimento
  - Responde a uma pergunta de pesquisa
  - Em contraste aos estudos de mapeamento, as revisões sistemáticas geralmente cobrem um intervalo menor e mais específico de publicações, enquanto a análise se concentra nos detalhes das contribuições publicadas

[1] M. Kuhrmann, D.M. Fernández, and M. Daneva, 2017, On the pragmatic design of literature studies in software engineering: an experience-based guideline, *Empirical Software Engineering*, v. 22, n. 6, p. 2852–2891.

Como fazer um busca sistemática?

- Vamos supor que um aluno quer fazer pesquisas de jogos educacionais de geometria
- O primeiro passo é montar uma string de busca que começaria desta forma:
  - “games” and “education”
- Execute a consulta no Scopus
  - Resultado: mais de 65000 artigos

Pesquisando no Scopus (opção Advanced Search)



Coloque os termos entre aspas e use os conectores lógicos <and> e <or>

Refinando a string de busca

- O resultado foi muito amplo e precisa ser refinado
  - “computer games”and “education”
  - Resultado: mais de 3500 artigos
- Refinando mais
  - “computer games”and “education” and “math”
  - Resultado: mais de 540 artigos
- Neste momento ele pode decidir se está satisfatório ou se quer refinar um pouco mais
  - “computer games” and “education” and “math” and “geometry”
  - Resultado: mais de 85 artigos

https://www.scopus.com

Compondo a string de busca (caso geral)

- Imagine que a pesquisa envolva os assuntos: X e Y
  - Imagine que x_1 e x_2 sejam sinônimos para X e y_1, y_2 e y_3 para Y
  - A string de busca é composta por "ou" de sinônimos e "e" de assuntos:
    - $(x_1 \vee x_2) \wedge (y_1 \vee y_2 \vee y_3)$
    - Forma normal conjuntiva de assuntos
- Se a busca estiver trazendo muitos artigos
  - retire sinônimos e inclua novas restrições
- Se a busca estiver trazendo poucos artigos
  - Inclua novos sinônimos e retire restrições da pesquisa
- Critérios de inclusão/exclusão
  - Se você já conhecia um artigo bom, ele tem que estar presente no resultado da sua consulta

https://www.scopus.com

Exporte o resultado em formato BibTeX com citações e abstract incluídos

Scopus - Document search resu

https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src= 110%

Scopus Search Sources Lists SciVal Create account Sign in

241 document results

"computer games" AND "education" AND "math" AND "geometry"

Edit Save Set alert Set feed

Search within results...

Refine results

Limit to Exclude

Access type

- Open Access (34)
- Other (207)

Year

- 2020 (5)
- 2019 (31)
- 2018 (26)

Documents Secondary documents Patents

Analyze search results Show all abstracts Sort on: Date (newest)

All Export Download View citation overview View cited by Add to List

	Document title	Authors	Year	Source	Cited by
1	An exploratory survey on teaching practices integrating nutrition and mathematics in australian primary schools	Follong, B.M., Prieto-Rodriguez, E., Miller, A., Collins, C.E., Bucher, T.	2020	International Journal of Research in Education and Science 6(1), pp. 14-33	0
	View abstract Related documents				
2	Are They Learning or Playing? Students' Perception Traits and Their Learning Self-Efficacy in a	Lu, Y.-L., Lien, C.-J.	2020	Journal of Educational Computing Research 57(8), pp. 1879-1909	2

https://www.scopus.com

Exporte o resultado em formato BibTeX com citações e abstract incluídos

Export document settings

You have chosen to export 241 documents

Select your method of export

- MENDELEY
- ExLibris RefWorks
- RIS Format *EndNote, Reference Manager*
- CSV *Excel*
- BibTeX
- Plain Text *ASCII in HTML*

What information do you want to export?

Citation information	Bibliographical information	Abstract & keywords	Funding details	Other information
Author(s)	Affiliations	Abstract	Number	Tradenames & manufacturers
Document title	Serial identifiers (e.g. ISSN)	Author keywords	Acronym	Accession numbers & chemicals
Year	PubMed ID	Index keywords	Sponsor	Conference information
Source title	Publisher		Funding text	**Include references**
volume, issue, pages	Editor(s)			
Citation count	Language of original document			
Source & document type	Correspondence address			
DOI	Abbreviated source title			

Cancel Export

https://www.scopus.com

Snowballing

- Considere artigos bases
  - Artigos de periódicos ou conferências de referência
  - Backward Snowballing: Consultam-se os artigos citados pelos artigos base
  - Forward Snowballing: Consultam-se os artigos que citaram os artigos base

[1] C. Wohlin, 2014, Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering, In: *ACM International Conference Proceeding Series*
[2] S. Jalali and C. Wohlin, 2012, Systematic literature studies: Database searches vs. backward snowballing, In: *International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*, p. 29–38

Snowballing

Scopus - Document details

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79959385457&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=c65aab

Scopus Search Sources Lists SciVal Create account

Document details

Back to results | Previous 29 of 29

Export Download Print E-mail Save to PDF Add to List More...

Capes-BR View at Publisher

Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks
2010, Article number 5596746
2010 6th IEEE World Congress on Computational Intelligence, WCCI 2010 - 2010 International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN 2010; Barcelona; Spain; 18 July 2010 through 23 July 2010; Category numberCFP10IJS-DVD; Code 85188

Adaptive Normalization: A novel data normalization approach for non-stationary time series (Conference Paper)

Ogasawara, E.[a], Martinez, L.C.[b], De Oliveira, D.[a], Zimbrão, G.[a], Pappa, G.L.[b], Mattoso, M.[a]

[a]Department of Computer Science, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
[b]Department of Computer Science, Federal University of Minas Gerais, Brazil

Metrics View all metrics

27 Citations in Scopus
88th percentile

1.82 Field-Weighted Citation Impact

PlumX Metrics
Usage, Captures, Mentions, Social Media and Citations beyond Scopus.

Abstract View references (32)

Data normalization is a fundamental preprocessing step for mining and learning from data. However, finding an appropriated method to deal with time series normalization is not a simple task. This is because most of the traditional normalization methods make assumptions that do not hold for most time series. The first assumption is that all time series are stationary, i.e., their statistical properties, such as mean and standard deviation, do not change over time. The second assumption is that the volatility of the time series is considered uniform. None of the methods currently available in the literature address these issues. This paper proposes a new method for normalizing non-stationary heteroscedastic (with non-uniform volatility) time series. The method, named Adaptive Normalization (AN), was tested together with an Artificial Neural Network (ANN) in three forecast problems. The results were compared to other four traditional normalization methods, and showed AN improves ANN accuracy in both short- and long-term predictions. © 2010 IEEE.

SciVal Topic Prominence

Topic: Support vector machines | Models | Neural network

Cited by 27 documents

Dynamic pattern matching with multiple queries on large scale data streams
Sukhanov, S. , Wu, R. , Debes, C.
(2020) Signal Processing

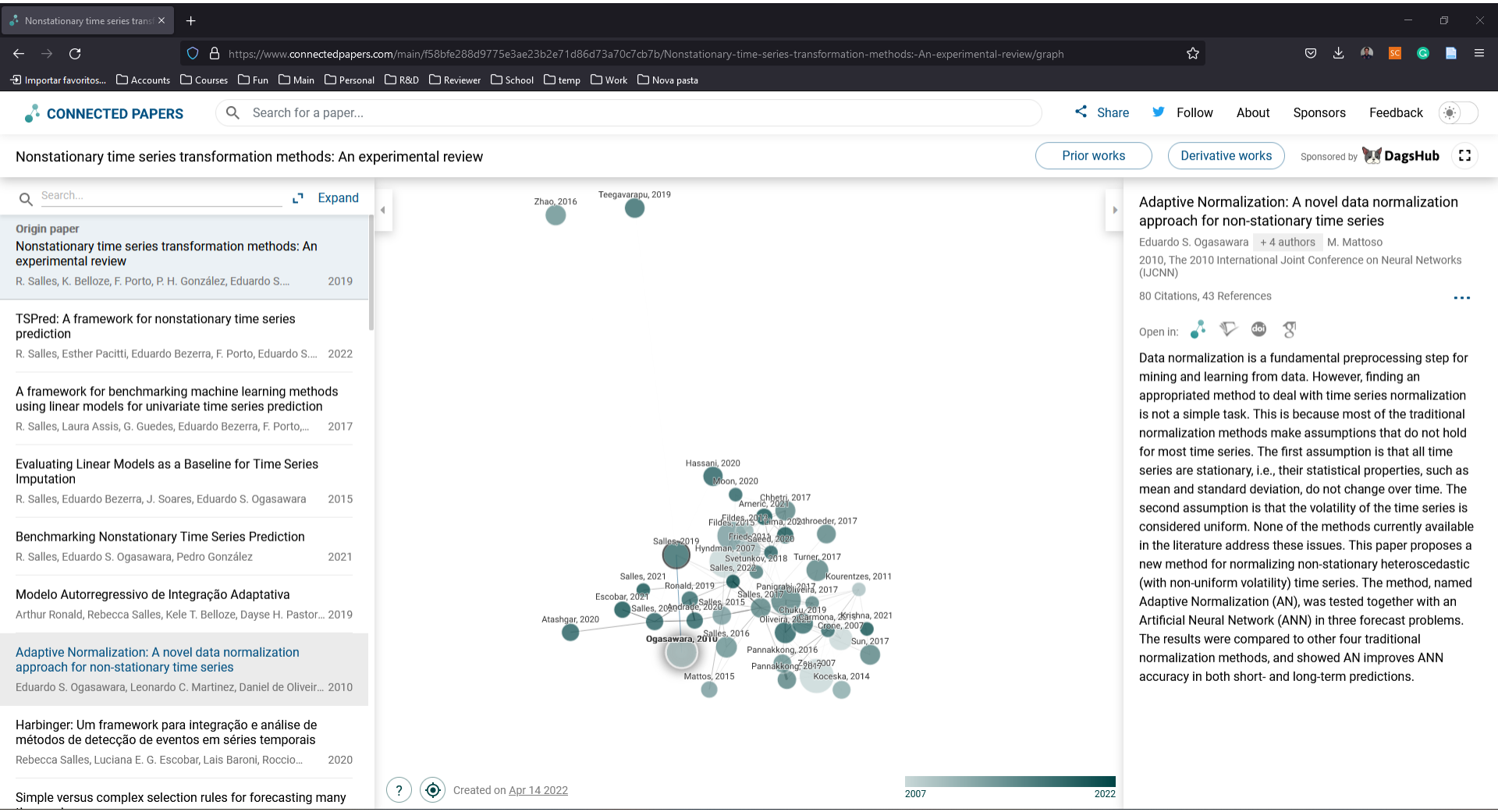
Prediction of selective laser melting part quality using hybrid Bayesian network
Hertlein, N. , Deshpande, S. , Venugopal, V.
(2020) Additive Manufacturing

Simulation of gas-dynamic characteristics of a centrifugal compressor vane diffuser using neural networks

Backward: Analisar os 32 artigos citados pelo artigo

Forward: Analisar os 27 artigos que citam o artigo em questão

Snowballing via Connected Papers



https://www.connectedpapers.com
Experimente: https://bit.ly/3OzmVzT

Comparação entre revisão sistemática e snowballing

- Revisão sistemática:
  - Usado na medicina e engenharia de software
  - Temas fechados ou com palavras-chaves consolidadas
  - Cobertura da consulta
- Snowballing:
  - Usado em busca e recuperação de informação
  - Temas abertos ou com palavras-chaves não consolidadas
  - Cobertura por impacto

https://www.scopus.com

Análise dos artigos

- Sintetize cada artigo de modo que você possa usar a síntese mais tarde
- Uma boa pesquisa envolve ler cerca de 200 resumos e selecionar cerca de 20 artigos para leitura completa

https://www.scopus.com

Decisão de ler ou não um artigo

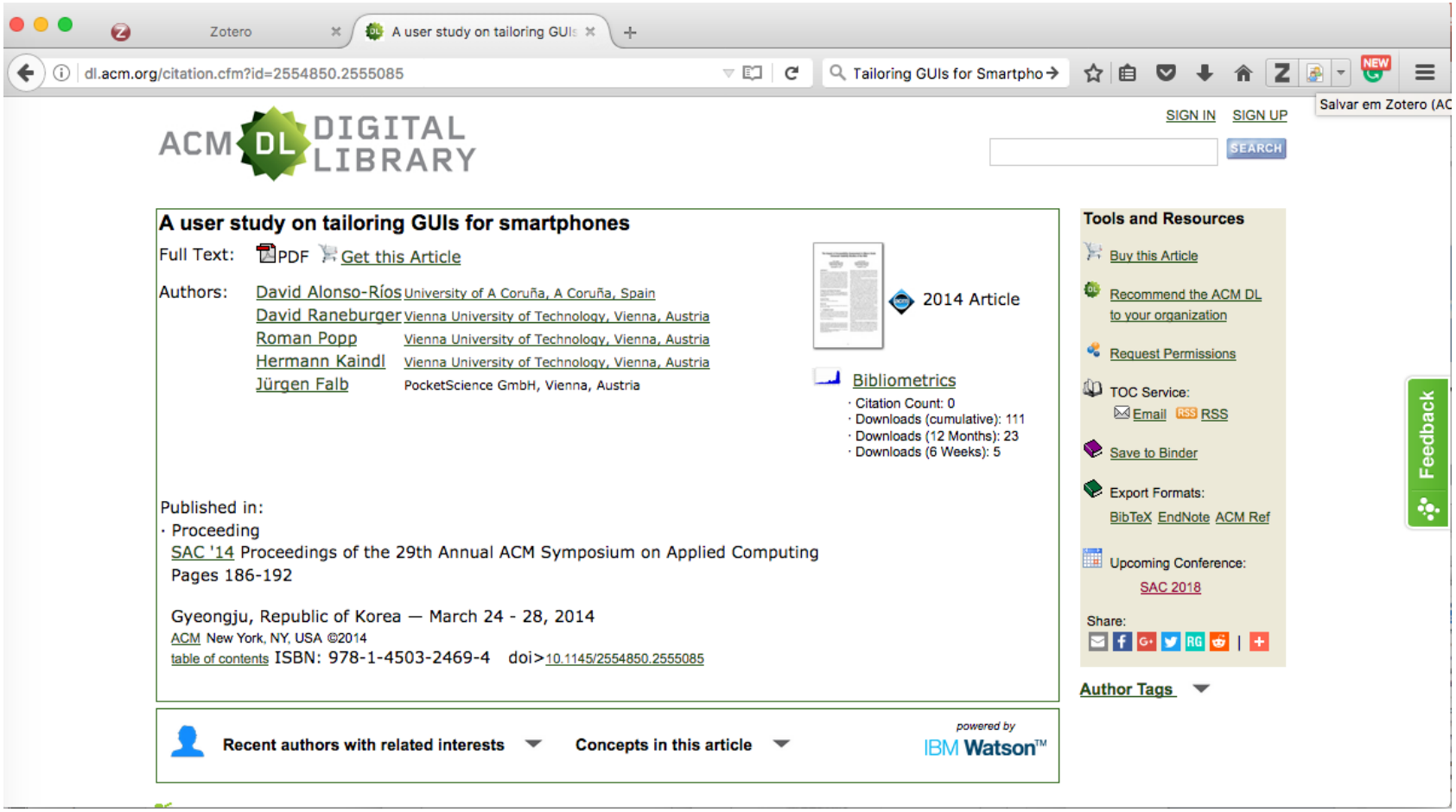
Como eu decido ler um artigo?

- Estabeleça critérios para exclusão e categorias de análise
- Leia o abstract/resumo e veja se ele está relacionado ao que você pretende trabalhar
- Caso afirmativo, leia a introdução
  - Identifique a motivação, definição do problema, proposta de solução e indicativo de contribuição
  - Ele passou nos seus critérios? (se não: anote os pontos fracos)
- Caso afirmativo, leia a conclusão
  - Identifique se ele cumpriu o prometido e se os resultados foram bons
  - Ele passou nos seus critérios? (se não: anote os pontos fracos)
- Caso afirmativo, leia o artigo todo e faça um bom resumo
  - Anote os pontos fortes e fracos segundo uma classificação

Reveja a pergunta de pesquisa

[1] S. Keshav, 2007, How to read a paper, *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, v. 37, n. 3 (Jul.), p. 83–84.

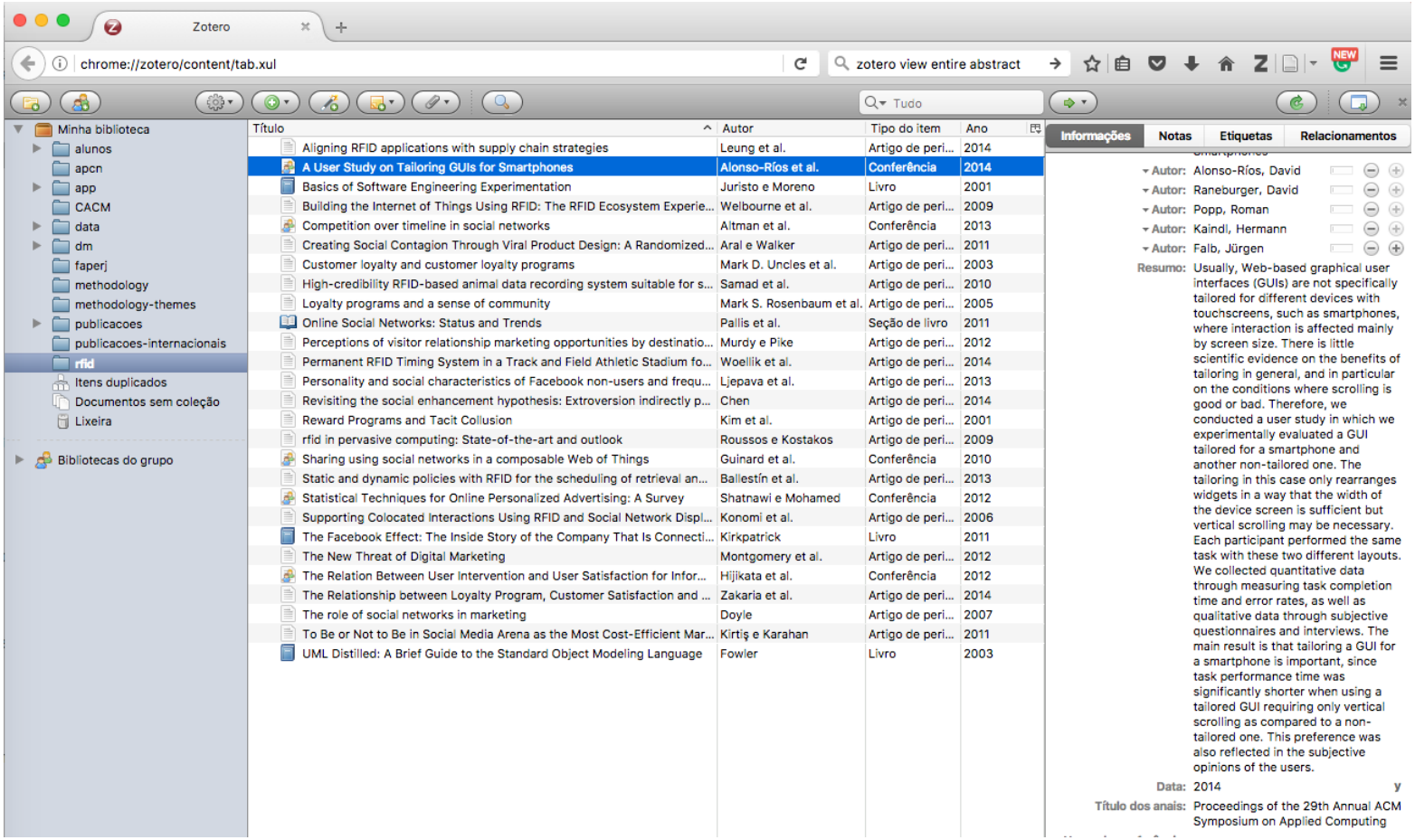
Adicione novas referências a biblioteca de referências



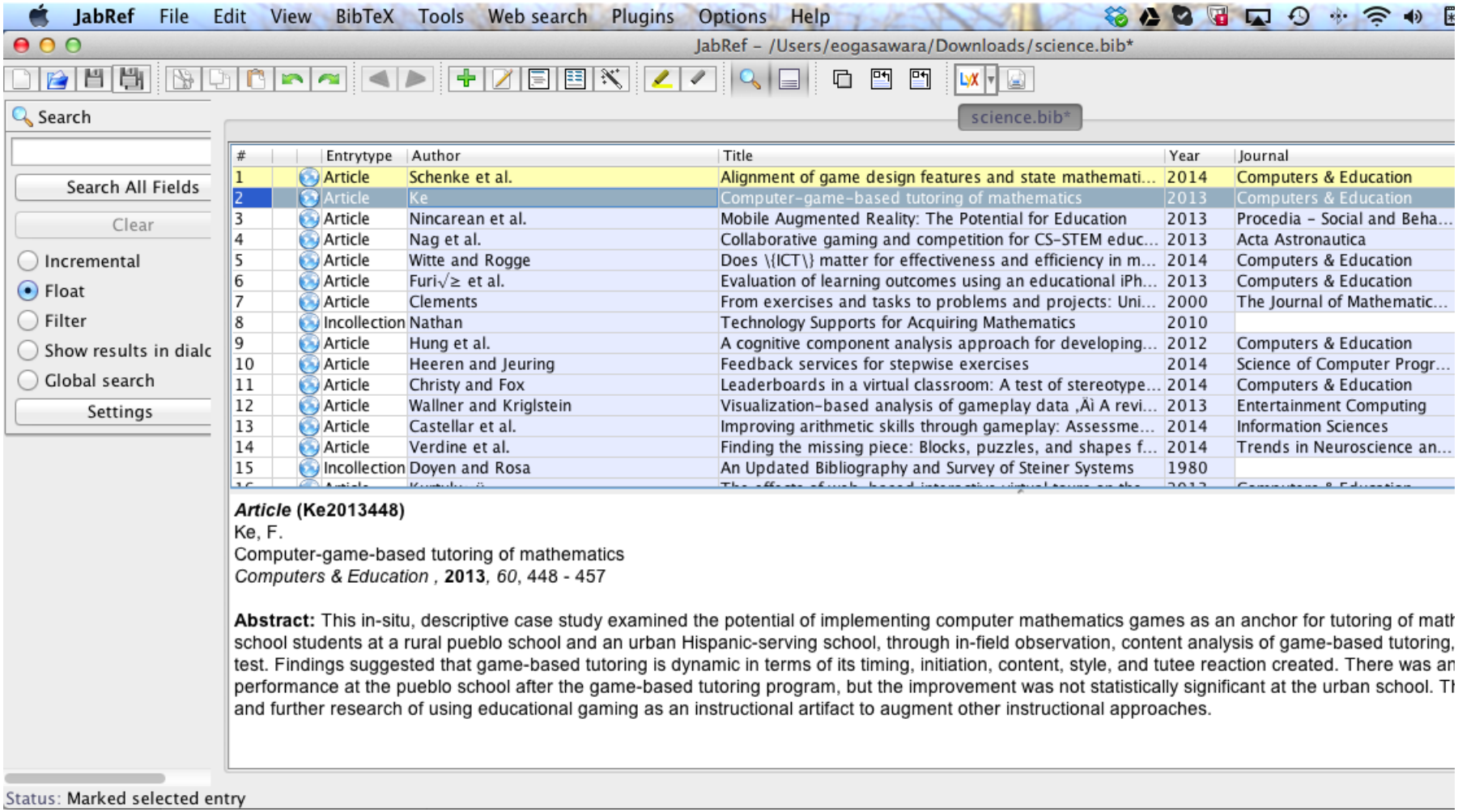
Zotero: http://www.zotero.org
Mendeley: https://www.mendeley.com
JabRef: www.jabref.org

Controle os arquivos BibTeX em algum sistema de referência

- Leia os resumos/abstracts
- Baixe os artigos interessantes



Leitura de abstract e marcação de artigos



https://www.jabref.org/

Anotações dos artigos lidos

- Leia os artigos completos procurando identificá-los quanto:
  - Contribuição
  - Critérios para comparação
    - Abordagens
    - Motivação
    - Área de aplicação
  - Limitações
  - Diferenças em relação a sua proposta
- Procure deixar marcado e anotado nos PDF as principais características
- Prepare um parágrafo sintetizando cada artigo segundo os critérios de comparação, limitações e diferenças em relação a sua proposta

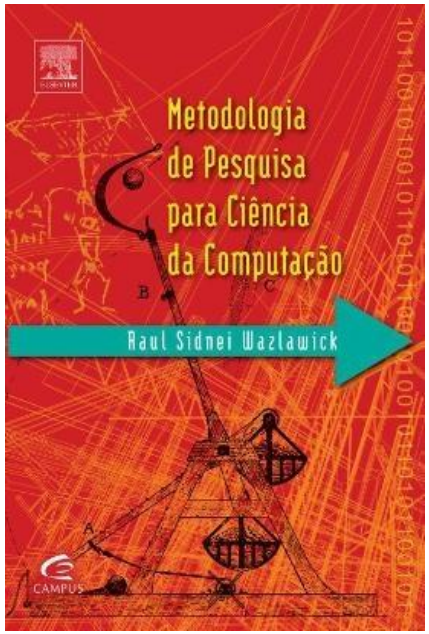
[1] H.M. Cooper, 1988, Organizing knowledge syntheses: A taxonomy of literature reviews, *Knowledge in Society*, v. 1, n. 1 (Mar.), p. 104.

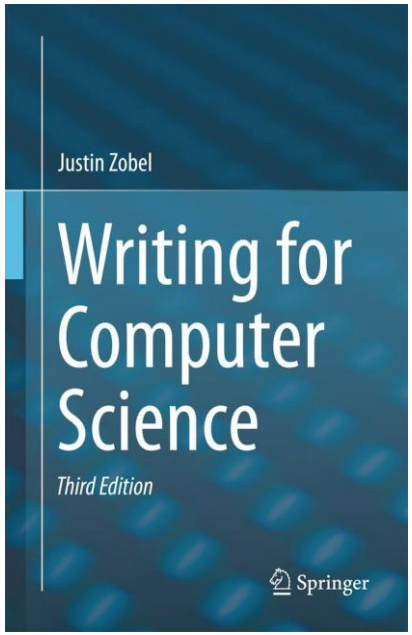
Momentos para usar as técnicas

- Introdução:(motivação, definição do problema)
  - Busca ad-hoc
- Revisão Bibliográfica
  - Snowballing
- Trabalhos relacionados
  - Revisão sistemática
- Survey
  - Revisão sistemática e snowballing

[1] R. Wazlawick, 2017, Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, Writing for Computer Science. Springer.

Referências





Leitura adicional: Writing for Computer Science – Capítulo 3

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.